

BÀI TẬP VÀ LỜI GIẢI – LÝ THUYẾT ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG

CHƯƠNG 2 – MÔ HÌNH TOÁN HỌC CỦA HỆ THỐNG

Bài 2.1

Đề bài. Tìm biến đổi Laplace ngược của

$$F(s) = \frac{1}{s^2 - 8s + 7}.$$

Lời giải. Phân tích mẫu số:

$$s^2 - 8s + 7 = (s - 1)(s - 7).$$

Do đó

$$F(s) = \frac{1}{(s - 1)(s - 7)} = \frac{C_1}{s - 1} + \frac{C_2}{s - 7}.$$

Với các cực đơn, dùng

$$C_i = [(s - p_i)F(s)]_{s=p_i}.$$

Suy ra

$$C_1 = \left[\frac{1}{s - 7} \right]_{s=1} = -\frac{1}{6}, \quad C_2 = \left[\frac{1}{s - 1} \right]_{s=7} = \frac{1}{6}.$$

Vậy

$$F(s) = -\frac{1}{6} \frac{1}{s - 1} + \frac{1}{6} \frac{1}{s - 7}.$$

Dùng

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{s - a} \right\} = e^{at} 1(t),$$

ta được

$$f(t) = \frac{e^{7t} - e^t}{6} 1(t).$$

Bài 2.2

Đề bài. Giải phương trình vi phân

$$\frac{d^2 y}{dt^2} - 8 \frac{dy}{dt} + 7y = 4, \quad y(0) = 0, \quad y'(0) = 0.$$

Lời giải. Lấy biến đổi Laplace hai vế. Với bài toán một phía ($t \geq 0$), hằng số 4 được hiểu là $4 1(t)$ nên

$$\mathcal{L}\{4\} = 4\mathcal{L}\{1(t)\} = \frac{4}{s}.$$

Công thức tổng quát cho đạo hàm là

$$\mathcal{L}\{y'\} = sY(s) - y(0), \quad \mathcal{L}\{y''\} = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0).$$

Do $y(0) = 0$ và $y'(0) = 0$,

$$\mathcal{L}\{y'\} = sY(s), \quad \mathcal{L}\{y''\} = s^2 Y(s).$$

Suy ra

$$s^2 Y(s) - 8sY(s) + 7Y(s) = \frac{4}{s},$$

hay

$$Y(s) = \frac{4}{s(s^2 - 8s + 7)} = \frac{4}{s(s-1)(s-7)}.$$

Tách phân thức:

$$Y(s) = \frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{s-1} + \frac{C_3}{s-7}.$$

Các hệ số là

$$C_1 = [sY(s)]_{s=0} = \frac{4}{7},$$

$$C_2 = [(s-1)Y(s)]_{s=1} = -\frac{2}{3},$$

$$C_3 = [(s-7)Y(s)]_{s=7} = \frac{2}{21}.$$

Do đó

$$Y(s) = \frac{4}{7} \frac{1}{s} - \frac{2}{3} \frac{1}{s-1} + \frac{2}{21} \frac{1}{s-7}.$$

Lấy Laplace ngược:

$$y(t) = \left(\frac{4}{7} - \frac{2}{3}e^t + \frac{2}{21}e^{7t} \right) 1(t).$$

Bài 2.3

Đề bài. Giả sử $F(s)$ có một cực bội bậc 3 tại $s = p$ và phân phân thức tương ứng có dạng

$$F(s) = \frac{C_1}{(s-p)^3} + \frac{C_2}{(s-p)^2} + \frac{C_3}{s-p} + \dots.$$

Suy ra công thức xác định C_1, C_2, C_3 .

Lời giải. Nhân hai vế với $(s-p)^3$:

$$(s-p)^3 F(s) = C_1 + C_2(s-p) + C_3(s-p)^2 + \dots.$$

Cho $s = p$:

$$C_1 = [(s-p)^3 F(s)]_{s=p}.$$

Lấy đạo hàm theo s :

$$\frac{d}{ds} [(s-p)^3 F(s)] = C_2 + 2C_3(s-p) + \dots.$$

Cho $s = p$:

$$C_2 = \left[\frac{d}{ds} ((s-p)^3 F(s)) \right]_{s=p}.$$

Lấy đạo hàm lần hai:

$$\frac{d^2}{ds^2} [(s-p)^3 F(s)] = 2C_3 + \dots.$$

Vì vậy

$$C_3 = \frac{1}{2!} \left[\frac{d^2}{ds^2} ((s-p)^3 F(s)) \right]_{s=p}.$$

Bài 2.4

Đề bài. Giải phương trình

$$\frac{dy(t)}{dt} + 4y(t) = 5u_{in}(t),$$

trong đó $u_{in}(t) = 1(t)$ và $y(0) = 0$.

Lời giải. Vì

$$\mathcal{L}\{1(t)\} = \frac{1}{s},$$

nên

$$sY(s) - y(0) + 4Y(s) = \frac{5}{s}.$$

Thay $y(0) = 0$:

$$(s+4)Y(s) = \frac{5}{s} \Rightarrow Y(s) = \frac{5}{s(s+4)}.$$

Tách phân thức:

$$\frac{5}{s(s+4)} = \frac{A}{s} + \frac{B}{s+4}.$$

Nhân với $s(s+4)$:

$$5 = A(s+4) + Bs.$$

Cho $s = 0$ và $s = -4$:

$$A = \frac{5}{4}, \quad B = -\frac{5}{4}.$$

Vậy

$$Y(s) = \frac{5}{4} \frac{1}{s} - \frac{5}{4} \frac{1}{s+4},$$

và

$$y(t) = \frac{5}{4} (1 - e^{-4t}) 1(t).$$

Bài 2.5

Đề bài. Cho

$$F(s) = \frac{s+5}{s+1}, \quad s = -1 + j3.$$

Tính giá trị phức, biên độ và pha của $F(s)$.

Lời giải. Thay $s = -1 + j3$:

$$F(-1 + j3) = \frac{4 + j3}{j3} = 1 - \frac{4}{3}j.$$

Biên độ:

$$|F| = \sqrt{1^2 + \left(-\frac{4}{3}\right)^2} = \frac{5}{3}.$$

Pha:

$$\varphi = \tan^{-1} \left(-\frac{4}{3} \right) \approx -53.13^\circ.$$

Do đó

$$F(-1 + j3) = 1 - \frac{4}{3}j = \frac{5}{3} \angle (-53.13^\circ).$$

Bài 2.6

Đề bài. Tìm biến đổi Laplace của

$$f(t) = t^2 + e^{-2t} \sin 3t.$$

Lời giải. Theo tính tuyến tính,

$$F(s) = \mathcal{L}\{t^2\} + \mathcal{L}\{e^{-2t} \sin 3t\}.$$

Với

$$\mathcal{L}\{t^n\} = \frac{n!}{s^{n+1}},$$

ta có

$$\mathcal{L}\{t^2\} = \frac{2}{s^3}.$$

Mặt khác,

$$\mathcal{L}\{\sin 3t\} = \frac{3}{s^2 + 9}.$$

Dùng tính chất dịch

$$e^{-at}f(t) \longleftrightarrow F(s+a),$$

suy ra

$$\mathcal{L}\{e^{-2t} \sin 3t\} = \frac{3}{(s+2)^2 + 9}.$$

Vậy

$$F(s) = \frac{2}{s^3} + \frac{3}{(s+2)^2 + 9}.$$

Bài 2.7

Đề bài. Tìm biến đổi Laplace của

$$f(t) = t \sin t.$$

Lời giải. Dùng tính chất

$$\mathcal{L}\{tf(t)\} = -\frac{d}{ds}F(s), \quad F(s) = \mathcal{L}\{f(t)\}.$$

Vì

$$\mathcal{L}\{\sin t\} = \frac{1}{s^2 + 1},$$

nên

$$\mathcal{L}\{t \sin t\} = -\frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s^2 + 1} \right) = \frac{2s}{(s^2 + 1)^2}.$$

Do đó

$$\mathcal{L}\{t \sin t\} = \frac{2s}{(s^2 + 1)^2}.$$

Bài 2.8

Đề bài. Tìm biến đổi Laplace ngược của

$$F(s) = \frac{2(s^2 + s + 1)}{s(s+1)^2}.$$

Lời giải. Do $s = -1$ là cực bội bậc 2, đặt

$$F(s) = \frac{C_1}{s} + \frac{C_2}{s+1} + \frac{C_3}{(s+1)^2}.$$

Với cực đơn $s = 0$:

$$C_1 = [sF(s)]_{s=0} = 2.$$

Với cực bội $s = -1$:

$$C_3 = [(s+1)^2 F(s)]_{s=-1} = \left[\frac{2(s^2 + s + 1)}{s} \right]_{s=-1} = -2.$$

Đặt

$$H(s) = (s+1)^2 F(s) = 2 \left(s+1 + \frac{1}{s} \right).$$

Khi đó

$$C_2 = H'(-1) = \left[2 \left(1 - \frac{1}{s^2} \right) \right]_{s=-1} = 0.$$

Vậy

$$F(s) = \frac{2}{s} - \frac{2}{(s+1)^2}.$$

Dùng

$$\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{1}{(s+a)^2} \right\} = te^{-at} 1(t),$$

ta được

$$\boxed{f(t) = (2 - 2te^{-t}) 1(t)}.$$

Bài 2.9

Đề bài. Một xe được mô hình hóa bởi khối lượng m và hệ số ma sát nhớt b . Lực kéo là $u(t)$, độ dịch chuyển là $d(t)$. Cho

$$m = b = 1, \quad u(t) = 1(t), \quad d(0) = 0, \quad \dot{d}(0) = 0.$$

Hãy tìm hàm truyền $G(s) = D(s)/U(s)$ và đáp ứng $d(t)$.

Lời giải. Theo định luật II Newton,

$$\sum F = ma.$$

Lực ma sát nhớt là $b\dot{d}(t)$, ngược chiều chuyển động, nên

$$u(t) - b\dot{d}(t) = m\ddot{d}(t).$$

Hay

$$m\ddot{d}(t) + b\dot{d}(t) = u(t).$$

Lấy Laplace với điều kiện đầu bằng không:

$$(ms^2 + bs)D(s) = U(s).$$

Do đó

$$\boxed{G(s) = \frac{D(s)}{U(s)} = \frac{1}{ms^2 + bs}}.$$

Với $m = b = 1$:

$$G(s) = \frac{1}{s(s+1)}.$$

Vì $u(t) = 1(t)$ nên $U(s) = 1/s$, do đó

$$D(s) = G(s)U(s) = \frac{1}{s^2(s+1)}.$$

Tách phân thức:

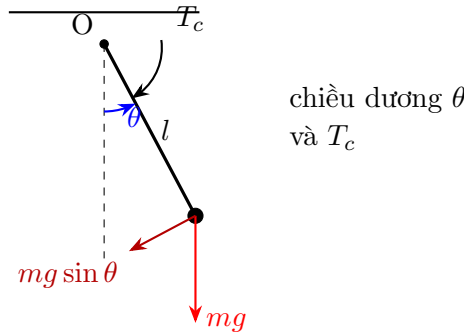
$$D(s) = -\frac{1}{s} + \frac{1}{s^2} + \frac{1}{s+1}.$$

Lấy Laplace ngược:

$$d(t) = (-1 + t + e^{-t}) 1(t).$$

Bài 2.10

Đề bài. Xét con lắc đơn có khối lượng m , chiều dài l , góc lệch θ so với phương thẳng đứng và mômen điều khiển T_c . Hãy lập mô hình phi tuyến và tuyến tính hóa quanh điểm làm việc $\theta = 0$.



Lời giải. Mômen quán tính của vật đối với điểm treo là

$$I = ml^2.$$

Chọn chiều dương của θ theo chiều kim đồng hồ từ phương thẳng đứng xuống và chọn T_c dương cùng chiều đó. Tổng mômen quanh điểm treo bằng mômen quán tính nhân gia tốc góc:

$$\sum M_O = I\ddot{\theta}.$$

Thành phần tiếp tuyến $mg \sin \theta$ tạo mômen hồi phục ngược chiều dương nên mômen trọng lực là $-mgl \sin \theta$. Mômen điều khiển là $+T_c$. Do đó

$$T_c - mgl \sin \theta = ml^2 \ddot{\theta}.$$

Chia cả hai vế cho ml^2 thu được mô hình phi tuyến:

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \sin \theta = \frac{T_c}{ml^2}.$$

Để tuyến tính hóa quanh $\theta = 0$, dùng khai triển Taylor của $\sin \theta$ tại 0:

$$\sin \theta \approx \sin 0 + \cos 0 \theta = \theta.$$

Suy ra mô hình tuyến tính hóa:

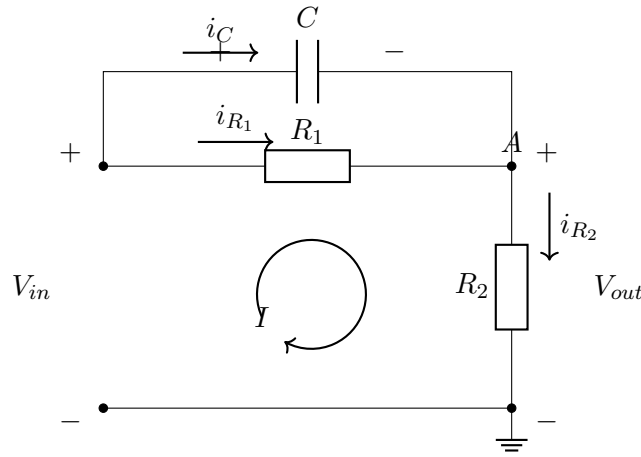
$$\ddot{\theta} + \frac{g}{l} \theta = \frac{T_c}{ml^2}.$$

Bài 2.11

Đề bài. Xét mạch dẫn trước (lead network) như hình dưới. Giữa nút vào và nút A có hai nhánh song song: nhánh trên là tụ C , nhánh dưới là điện trở R_1 . Từ nút A xuống mass là điện trở R_2 . Tìm hàm truyền

$$G(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)},$$

biết $v_C(0) = 0$.



Lời giải. Tại nút A , áp dụng định luật Kirchhoff dòng điện (KCL):

$$i_C + i_{R_1} = i_{R_2}.$$

Với quy ước cực tính trên hình, dòng i_C và i_{R_1} đi từ cực dương sang cực âm của v_C , còn i_{R_2} đi từ cực dương sang cực âm của v_{out} . Do đó

$$i_C = C \frac{dv_C}{dt}, \quad i_{R_1} = \frac{v_C}{R_1}, \quad i_{R_2} = \frac{v_{out}}{R_2}.$$

Suy ra

$$C \frac{dv_C}{dt} + \frac{v_C}{R_1} = \frac{v_{out}}{R_2}. \quad (1)$$

Theo KVL trên vòng I :

$$v_C + v_{out} - v_{in} = 0,$$

hay

$$v_C = v_{in} - v_{out}. \quad (2)$$

Lấy biến đổi Laplace của (1), với $v_C(0) = 0$:

$$\left(sC + \frac{1}{R_1}\right) V_C(s) = \frac{V_{out}(s)}{R_2}. \quad (3)$$

Từ (2):

$$V_C(s) = V_{in}(s) - V_{out}(s). \quad (4)$$

Thay (4) vào (3):

$$\left(sC + \frac{1}{R_1}\right) (V_{in} - V_{out}) = \frac{V_{out}}{R_2}.$$

Sắp xếp lại:

$$\left(sC + \frac{1}{R_1}\right) V_{in} = \left(sC + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right) V_{out}.$$

Vì vậy

$$G(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{sC + \frac{1}{R_1}}{sC + \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}}.$$

Chia cả tử và mẫu cho C :

$$G(s) = \frac{s + \frac{1}{R_1 C}}{s + \frac{1}{R_1 C} + \frac{1}{R_2 C}}.$$

Nếu đặt

$$b = \frac{1}{R_1 C}, \quad a = \frac{1}{R_1 C} + \frac{1}{R_2 C},$$

thì

$$G(s) = \frac{s + b}{s + a}, \quad b < a.$$

Bài 2.12

Đề bài. (Buổi 4 – câu a) Giải phương trình vi phân

$$y'' - 7y' - 8y = 10e^t,$$

với

$$y(0) = 1, \quad y'(0) = 3.$$

Tìm $y(t)$.

Lời giải. Lấy Laplace hai vế:

$$\mathcal{L}\{y''\} = s^2 Y(s) - sy(0) - y'(0) = s^2 Y(s) - s - 3,$$

$$\mathcal{L}\{-7y'\} = -7[sY(s) - y(0)] = -7sY(s) + 7,$$

$$\mathcal{L}\{-8y\} = -8Y(s),$$

và

$$\mathcal{L}\{10e^t\} = \frac{10}{s-1}.$$

Do đó

$$s^2 Y - s - 3 - 7sY + 7 - 8Y = \frac{10}{s-1}.$$

Nhóm các số hạng chứa $Y(s)$:

$$(s^2 - 7s - 8)Y(s) - s + 4 = \frac{10}{s-1}.$$

Suy ra

$$(s^2 - 7s - 8)Y(s) = \frac{10}{s-1} + s - 4,$$

$$Y(s) = \frac{\frac{10}{s-1} + s - 4}{s^2 - 7s - 8}.$$

Phân tích mẫu:

$$s^2 - 7s - 8 = (s-8)(s+1).$$

Quy đồng tử:

$$\frac{10}{s-1} + s - 4 = \frac{10 + (s-4)(s-1)}{s-1} = \frac{s^2 - 5s + 14}{s-1}.$$

Vì vậy

$$Y(s) = \frac{s^2 - 5s + 14}{(s-1)(s-8)(s+1)}.$$

Tách phân thức:

$$Y(s) = \frac{A}{s-1} + \frac{B}{s-8} + \frac{C}{s+1}.$$

Với A :

$$A = [(s-1)Y(s)]_{s=1} = \frac{1^2 - 5(1) + 14}{(1-8)(1+1)} = -\frac{5}{7}.$$

Với B :

$$B = [(s-8)Y(s)]_{s=8} = \frac{8^2 - 5(8) + 14}{(8-1)(8+1)} = \frac{38}{63}.$$

Với C :

$$C = [(s+1)Y(s)]_{s=-1} = \frac{(-1)^2 - 5(-1) + 14}{(-1-1)(-1-8)} = \frac{10}{9}.$$

Do đó

$$Y(s) = -\frac{5}{7} \frac{1}{s-1} + \frac{38}{63} \frac{1}{s-8} + \frac{10}{9} \frac{1}{s+1}.$$

Lấy Laplace ngược:

$$y(t) = -\frac{5}{7}e^t + \frac{38}{63}e^{8t} + \frac{10}{9}e^{-t}.$$

Kiểm tra điều kiện đầu:

$$y(0) = -\frac{5}{7} + \frac{38}{63} + \frac{10}{9} = 1,$$

$$y'(0) = -\frac{5}{7} + 8 \cdot \frac{38}{63} - \frac{10}{9} = 3.$$

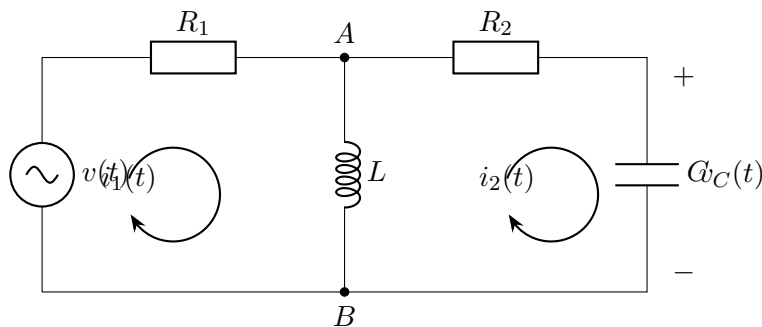
Bài 2.13

Đề bài. (Buổi 4 – ví dụ mạch điện) Xét mạch gồm nguồn điện áp $v(t)$, điện trở R_1 , cuộn cảm L , điện trở R_2 và tụ điện C như hình. Hai dòng vòng được chọn là $i_1(t)$ và $i_2(t)$, cùng chiều kim đồng hồ. Hãy tìm hàm truyền

$$G(s) = \frac{I_2(s)}{V(s)}$$

với giả thiết

$$v_C(0) = 0, \quad i_L(0) = 0.$$



Lời giải. Ta giải đúng theo hai dòng vòng trong hình ghi chép. Vì i_1 và i_2 cùng chiều kim đồng hồ nên trên nhánh chung chứa cuộn cảm, dòng thực theo chiều từ A xuống B là

$$i_L = i_1 - i_2.$$

Cách 1: lập phương trình KVL trong miền thời gian rồi biến đổi Laplace.

Vòng I:

$$u_{R_1} + u_L - v = 0.$$

Với

$$u_{R_1} = R_1 i_1, \quad u_L = L \frac{d}{dt}(i_1 - i_2),$$

ta được

$$R_1 i_1 + L \left(\frac{di_1}{dt} - \frac{di_2}{dt} \right) = v(t). \quad (1)$$

Vòng II:

$$u_{R_2} + u_C - u_L = 0.$$

Do

$$u_{R_2} = R_2 i_2, \quad u_C = \frac{1}{C} \int_0^t i_2(\tau) d\tau,$$

nên

$$R_2 i_2 + \frac{1}{C} \int_0^t i_2(\tau) d\tau + L \left(\frac{di_2}{dt} - \frac{di_1}{dt} \right) = 0. \quad (2)$$

Vì $v_C(0) = 0$ và $i_L(0) = 0$, biến đổi Laplace của (1), (2) cho:

$$R_1 I_1(s) + Ls[I_1(s) - I_2(s)] = V(s), \quad (3)$$

$$R_2 I_2(s) + \frac{1}{Cs} I_2(s) + Ls[I_2(s) - I_1(s)] = 0. \quad (4)$$

Từ (4):

$$Ls I_1(s) = \left(R_2 + \frac{1}{Cs} + Ls \right) I_2(s),$$

do đó

$$I_1(s) = \left(1 + \frac{R_2}{Ls} + \frac{1}{LCs^2} \right) I_2(s). \quad (5)$$

Thay (5) vào (3):

$$(R_1 + Ls)I_1 - LsI_2 = V.$$

Suy ra

$$\left[R_1 + R_2 + \frac{R_1 R_2}{Ls} + \frac{R_1}{LCs^2} + \frac{1}{Cs} \right] I_2(s) = V(s).$$

Nhân cả tử và mẫu với LCs^2 :

$$G(s) = \frac{I_2(s)}{V(s)} = \frac{LCs^2}{(R_1 + R_2)LCs^2 + (R_1 R_2 C + L)s + R_1}.$$

Cách 2: thay trực tiếp các phần tử bởi trở kháng trong miền s .

Với điều kiện đầu bằng không:

$$Z_{R_1} = R_1, \quad Z_{R_2} = R_2, \quad Z_L = Ls, \quad Z_C = \frac{1}{Cs}.$$

Hai phương trình dòng vòng trong miền s là

$$(R_1 + Ls)I_1 - LsI_2 = V, \quad (6)$$

$$-LsI_1 + \left(R_2 + \frac{1}{Cs} + Ls \right) I_2 = 0. \quad (7)$$

Giải hệ (6)–(7) cho I_2/V cũng thu được

$$\frac{I_2(s)}{V(s)} = \frac{LCs^2}{(R_1 + R_2)LCs^2 + (R_1R_2C + L)s + R_1}.$$

Kiểm tra nhanh. Vì đầu ra là dòng điện và đầu vào là điện áp nên $G(s)$ phải có đơn vị nghịch đảo điện trở. Biểu thức trên thỏa điều này: tử số LCs^2 không thứ nguyên, còn mẫu số có đơn vị Ω .

Bài 2.14

Đề bài. Từ hàm truyền

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{24}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24},$$

hãy xây dựng mô hình không gian trạng thái. Trình bày hai cách chọn biến trạng thái như trong ghi chép.

Lời giải. Đặt

$$A(s) = s^3 + 9s^2 + 26s + 24.$$

Cách 1: chọn chuỗi biến trung gian từ $U(s)/A(s)$.

Đặt

$$X_1(s) = \frac{U(s)}{A(s)}, \quad X_2(s) = sX_1(s), \quad X_3(s) = sX_2(s) = s^2X_1(s).$$

Suy ra trong miền thời gian:

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = x_3.$$

Từ

$$U(s) = A(s)X_1(s) = (s^3 + 9s^2 + 26s + 24)X_1(s)$$

và các quan hệ trên:

$$U(s) = sX_3(s) + 9X_3(s) + 26X_2(s) + 24X_1(s).$$

Do đó

$$\dot{x}_3 = -24x_1 - 26x_2 - 9x_3 + u.$$

Mặt khác,

$$Y(s) = 24X_1(s) \implies y = 24x_1.$$

Vì vậy

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -24 & -26 & -9 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} u$$

và

$$y = [24 \ 0 \ 0] x, \quad D = 0.$$

Tức là

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -24 & -26 & -9 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}, \quad C = [24 \ 0 \ 0], \quad D = 0.$$

Cách 2: chọn trực tiếp các đạo hàm của đầu ra.

Từ hàm truyền:

$$(s^3 + 9s^2 + 26s + 24)Y(s) = 24U(s).$$

Với điều kiện đầu bằng không:

$$y^{(3)} + 9\ddot{y} + 26\dot{y} + 24y = 24u.$$

Chọn

$$x_1 = y, \quad x_2 = \dot{y}, \quad x_3 = \ddot{y}.$$

Khi đó

$$\begin{aligned} \dot{x}_1 &= x_2, & \dot{x}_2 &= x_3, \\ \dot{x}_3 &= -24x_1 - 26x_2 - 9x_3 + 24u. \end{aligned}$$

Suy ra

$$\dot{x} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -24 & -26 & -9 \end{bmatrix} x + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 24 \end{bmatrix} u$$

và

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} x, \quad D = 0.$$

Hai mô hình đều mô tả cùng một hàm truyền. Chúng chỉ khác nhau do cách chọn và chuẩn hóa biến trạng thái.

Bài 2.15

Đề bài. Cho

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{s^2 + 7s + 2}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24}.$$

Hãy tìm một mô hình không gian trạng thái dạng

$$\dot{x} = Ax + Bu, \quad y = Cx + Du.$$

Lời giải. Mẫu số vẫn là

$$A(s) = s^3 + 9s^2 + 26s + 24.$$

Tử số là

$$B(s) = s^2 + 7s + 2.$$

Vì bậc tử $m = 2$ nhỏ hơn bậc mẫu $n = 3$, hệ là strictly proper nên

$$D = 0.$$

Ta chọn các biến trung gian theo đúng cách ở trang tiếp theo của ghi chép:

$$X_1(s) = \frac{U(s)}{A(s)}, \quad X_2(s) = sX_1(s), \quad X_3(s) = s^2X_1(s).$$

Do đó

$$\dot{x}_1 = x_2, \quad \dot{x}_2 = x_3.$$

Từ

$$U(s) = A(s)X_1(s)$$

suy ra

$$U(s) = sX_3(s) + 9X_3(s) + 26X_2(s) + 24X_1(s),$$

nên

$$\dot{x}_3 = -24x_1 - 26x_2 - 9x_3 + u.$$

Phương trình đầu ra:

$$Y(s) = (s^2 + 7s + 2)X_1(s) = 2X_1(s) + 7X_2(s) + X_3(s).$$

Vì vậy

$$y = 2x_1 + 7x_2 + x_3.$$

Mô hình trạng thái là

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -24 & -26 & -9 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

và

$$C = [2 \quad 7 \quad 1], \quad D = 0.$$

Lưu ý về cách chọn $x_1 = y$, $x_2 = \dot{y}$, $x_3 = \ddot{y}$. Nếu chọn trực tiếp như vậy thì phương trình vi phân thu được từ hàm truyền là

$$y^{(3)} + 9\ddot{y} + 26\dot{y} + 24y = \ddot{u} + 7\dot{u} + 2u,$$

nên phương trình trạng thái sẽ xuất hiện $\dot{u}$ và $\ddot{u}$. Đây không còn là dạng chuẩn $\dot{x} = Ax + Bu$ với đầu vào duy nhất u . Vì vậy với bài này, cách dùng biến trung gian $X_1 = U/A$ là phù hợp hơn.

Kiểm tra lại:

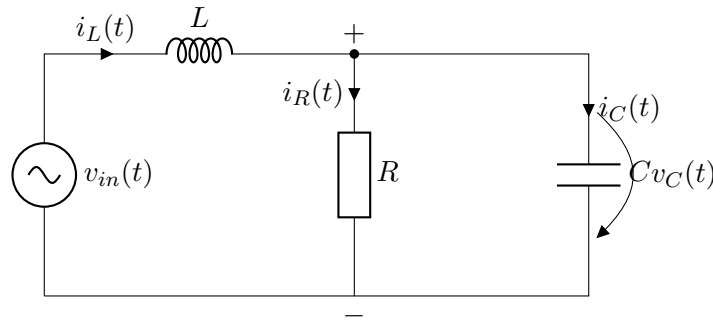
$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D = \frac{s^2 + 7s + 2}{s^3 + 9s^2 + 26s + 24}.$$

Bài 2.16

Đề bài. Xét mạch điện gồm nguồn $v_{in}(t)$ nối tiếp cuộn cảm L , sau đó đến một nút có điện trở R và tụ C mắc song song xuống mass. Chọn

$$u(t) = v_{in}(t), \quad y(t) = v_C(t).$$

Hãy xây dựng mô hình không gian trạng thái của mạch.



Lời giải. Trong mạch có hai phần tử tích trữ năng lượng là C và L , nên chọn hai biến trạng thái

$$x_1 = v_C, \quad x_2 = i_L.$$

Tức là

$$x = \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix}.$$

Phương trình thứ nhất - KCL tại nút sau cuộn cảm.

Dòng qua cuộn cảm chia thành dòng qua điện trở và dòng qua tụ:

$$i_L = i_R + i_C.$$

Vì

$$i_R = \frac{v_C}{R}, \quad i_C = C \frac{dv_C}{dt},$$

nên

$$i_L = \frac{v_C}{R} + C \frac{dv_C}{dt}.$$

Suy ra

$$\dot{v}_C = -\frac{1}{RC}v_C + \frac{1}{C}i_L. \quad (1)$$

Phương trình thứ hai - KVL vòng nguồn, cuộn cảm và nhánh song song.

Ta có

$$v_{in} = v_L + v_C,$$

với

$$v_L = L \frac{di_L}{dt}.$$

Do đó

$$v_{in} = L \frac{di_L}{dt} + v_C,$$

hay

$$\dot{i}_L = -\frac{1}{L}v_C + \frac{1}{L}u. \quad (2)$$

Ghép (1) và (2):

$$\begin{bmatrix} \dot{v}_C \\ \dot{i}_L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -\frac{1}{RC} & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix} u.$$

Vì đầu ra được chọn là điện áp tụ,

$$y = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} v_C \\ i_L \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

Vậy

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{1}{RC} & \frac{1}{C} \\ -\frac{1}{L} & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{L} \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad D = 0.$$

Kiểm tra từ mô hình trạng thái. Từ

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D$$

thu được

$$\frac{V_C(s)}{V_{in}(s)} = \frac{1}{LCs^2 + \frac{L}{R}s + 1}.$$

Chú ý hiệu chỉnh từ ghi chép. Từ phương trình KCL ở trên, hệ số của v_C trong $\dot{v}_C$ bắt buộc là

$$-\frac{1}{RC},$$

không phải $-C/R$. Dạng $-C/R$ không đúng về đơn vị và không suy ra từ KCL.

Bài 2.17**Đề bài.** Cho ma trận

$$A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}.$$

Hãy xác định ma trận phụ hợp $\text{adj}(A)$.**Lời giải.** Các phần bù đại số của A là

$$\hat{a}_{11} = d, \quad \hat{a}_{12} = -c, \quad \hat{a}_{21} = -b, \quad \hat{a}_{22} = a.$$

Ma trận các phần bù đại số là

$$\begin{bmatrix} d & -c \\ -b & a \end{bmatrix}.$$

Ma trận phụ hợp là chuyển vị của ma trận trên:

$$\boxed{\text{adj}(A) = \begin{bmatrix} d & -b \\ -c & a \end{bmatrix}}.$$

Lưu ý phần tử góc dưới bên phải là a .**Bài 2.18****Đề bài.** Cho hệ

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t), \quad y(t) = [1 \quad 0] x(t),$$

với $D = 0$. Tìm hàm truyền

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}.$$

Lời giải. Dùng

$$G(s) = C(sI - A)^{-1}B + D.$$

Ta có

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix},$$

$$\det(sI - A) = s(s+3) + 2 = s^2 + 3s + 2,$$

và

$$\text{adj}(sI - A) = \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}.$$

Do đó

$$(sI - A)^{-1} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix}.$$

Suy ra

$$G(s) = [1 \quad 0] \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \boxed{\frac{1}{s^2 + 3s + 2}}.$$

Bài 2.19**Đề bài.** Cho hệ

$$\dot{x}(t) = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & -2 & -3 \end{bmatrix} x(t) + \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} u(t), \quad y(t) = [1 \quad 0 \quad 0] x(t),$$

với $D = 0$. Tìm hàm truyền $G(s) = Y(s)/U(s)$.

Lời giải. Ta có

$$sI - A = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s & -1 \\ 1 & 2 & s+3 \end{bmatrix}.$$

Định thức:

$$\det(sI - A) = s^3 + 3s^2 + 2s + 1.$$

Vì

$$C = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix},$$

nên trong tích $C \operatorname{adj}(sI - A)B$ chỉ cần phần tử hàng 1, cột 1 của $\operatorname{adj}(sI - A)$:

$$\hat{a}_{11} = \det \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix} = s^2 + 3s + 2.$$

Do đó

$$C \operatorname{adj}(sI - A)B = 10(s^2 + 3s + 2),$$

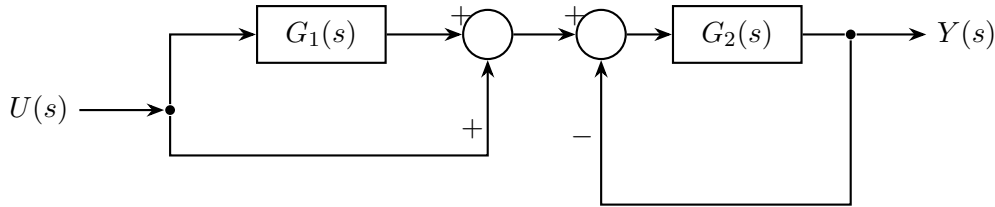
và

$$G(s) = \frac{10s^2 + 30s + 20}{s^3 + 3s^2 + 2s + 1}.$$

CHƯƠNG 3 – ĐẠI SỐ SƠ ĐỒ KHỐI VÀ GRAPH TÍN HIỆU

Bài 3.1

Đề bài. Rút gọn sơ đồ khối sau và tìm hàm truyền kín $G_k(s) = Y(s)/U(s)$. Sơ đồ dưới đây là dạng tương đương sau khi tách hai bộ tổng như trong ghi chép: tín hiệu $U(s)$ đi qua $G_1(s)$, đồng thời có một nhánh truyền thẳng $U(s)$ cùng đi vào bộ tổng thứ nhất; bộ tổng thứ hai nhận hồi tiếp âm đơn vị từ $Y(s)$, sau đó qua $G_2(s)$.



Lời giải. Đầu ra của bộ tổng thứ nhất là

$$X(s) = G_1(s)U(s) + U(s) = [G_1(s) + 1]U(s).$$

Bộ G_2 nằm trong vòng hồi tiếp âm đơn vị:

$$Y(s) = G_2(s)[X(s) - Y(s)].$$

Suy ra

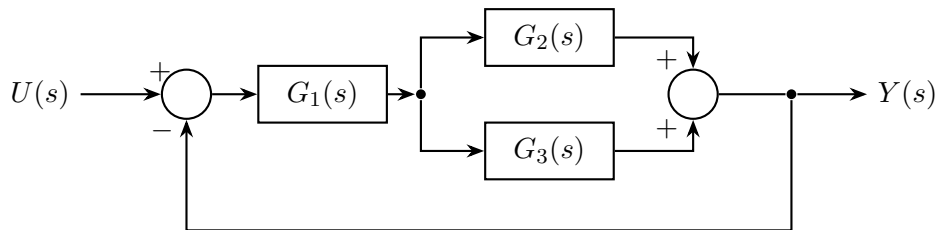
$$[1 + G_2(s)]Y(s) = G_2(s)X(s).$$

Thay $X(s)$:

$$G_k(s) = \frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{G_2(s)[G_1(s) + 1]}{1 + G_2(s)}.$$

Bài 3.2

Đề bài. Rút gọn sơ đồ có $G_2(s)$ và $G_3(s)$ mắc song song sau $G_1(s)$, toàn bộ nằm trong hồi tiếp âm đơn vị như hình. Tìm $G_k(s) = Y(s)/U(s)$.



Lời giải. Hai khối song song được gộp:

$$G_{23}(s) = G_2(s) + G_3(s).$$

Khâu truyền thuận trước khi đóng vòng là

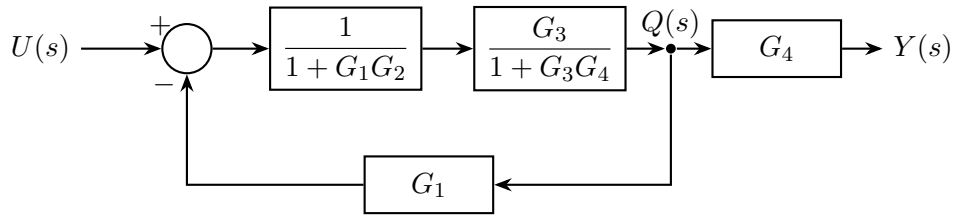
$$G_h(s) = G_1(s)[G_2(s) + G_3(s)].$$

Do hồi tiếp âm đơn vị:

$$G_k(s) = \frac{G_1(s)[G_2(s) + G_3(s)]}{1 + G_1(s)[G_2(s) + G_3(s)]}.$$

Bài 3.3

Đề bài. Trong bài biến đổi sơ đồ khối ở các trang 3–5 của ghi chép, sau khi chuyển bộ tổng, gộp các bộ tổng và chuyển điểm rẽ nhánh, sơ đồ được đưa về dạng tương đương dưới đây. Hãy tìm hàm truyền kín từ $U(s)$ đến $Y(s)$.



Lời giải. Đặt

$$F_1(s) = \frac{1}{1 + G_1G_2}, \quad F_2(s) = \frac{G_3}{1 + G_3G_4}.$$

Tại điểm rẽ trước G_4 :

$$Q = F_1F_2(U - G_1Q).$$

Do đó

$$Q(1 + G_1F_1F_2) = F_1F_2U.$$

Suy ra

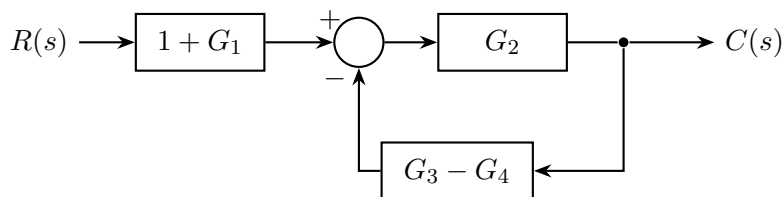
$$\frac{Q}{U} = \frac{G_3}{(1 + G_1G_2)(1 + G_3G_4) + G_1G_3}.$$

Vì $Y = G_4Q$:

$$G_k(s) = \frac{Y}{U} = \frac{G_3G_4}{(1 + G_1G_2)(1 + G_3G_4) + G_1G_3}.$$

Bài 3.4

Đề bài. Sau khi chuyển vị trí các bộ tổng trong ví dụ ở cuối trang 5 và đầu trang 6, sơ đồ tương đương có dạng như hình. Hãy tìm $G(s) = C(s)/R(s)$.



Lời giải. Tín hiệu vào bộ tổng là

$$(1 + G_1)R - (G_3 - G_4)C.$$

Do đó

$$C = G_2 \left[(1 + G_1)R - (G_3 - G_4)C \right].$$

Chuyển các số hạng chứa C về một phía:

$$\left[1 + (G_3 - G_4)G_2 \right] C = (1 + G_1)G_2R.$$

Vậy

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{(1 + G_1)G_2}{1 + (G_3 - G_4)G_2}.$$

Bài 3.5

Đề bài. Cho hệ kín có khâu truyền thuận

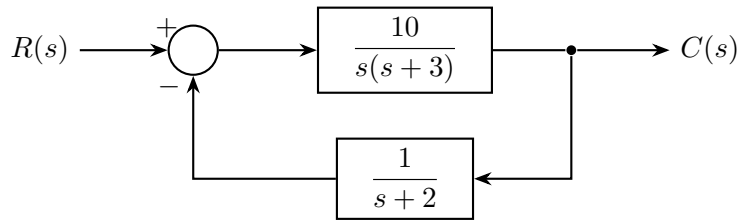
$$G(s) = \frac{10}{s(s+3)}$$

và khâu hồi tiếp

$$H(s) = \frac{1}{s+2},$$

hồi tiếp âm như hình. Hãy:

- tìm hàm truyền kín $\bar{G}(s) = C(s)/R(s)$;
- xây dựng một mô hình không gian trạng thái liên tục của hệ kín.



Lời giải. Với hồi tiếp âm:

$$\bar{G}(s) = \frac{G(s)}{1 + G(s)H(s)}.$$

Thay G, H :

$$\bar{G}(s) = \frac{\frac{10}{s(s+3)}}{1 + \frac{10}{s(s+3)} \frac{1}{s+2}} = \frac{10(s+2)}{s(s+3)(s+2) + 10}.$$

Khai triển mẫu:

$$s(s+3)(s+2) + 10 = s^3 + 5s^2 + 6s + 10.$$

Do đó

$$\bar{G}(s) = \frac{10s + 20}{s^3 + 5s^2 + 6s + 10}.$$

Từ

$$(s^3 + 5s^2 + 6s + 10)C(s) = (10s + 20)R(s),$$

với điều kiện đầu bằng không:

$$c^{(3)} + 5\ddot{c} + 6\dot{c} + 10c = 10\dot{r} + 20r. \quad (1)$$

Theo cách chọn biến trạng thái trong ghi chép, đặt

$$x_1 = c,$$

$$x_2 = \dot{x}_1 - \beta_1 r = \dot{c} - \beta_1 r,$$

$$x_3 = \dot{x}_2 - \beta_2 r = \ddot{c} - \beta_1 \dot{r} - \beta_2 r.$$

Khi đó

$$\dot{x}_1 = x_2 + \beta_1 r, \quad \dot{x}_2 = x_3 + \beta_2 r.$$

Đặt thêm hệ số β_3 để viết

$$\dot{x}_3 = -10x_1 - 6x_2 - 5x_3 + \beta_3 r.$$

Khi quy đổi ngược về phương trình của $c(t)$, về phải có dạng

$$\beta_1 \ddot{r} + (5\beta_1 + \beta_2) \dot{r} + (6\beta_1 + 5\beta_2 + \beta_3)r.$$

So sánh với vế phải $10\dot{r} + 20r$ của (1):

$$\beta_1 = 0,$$

$$5\beta_1 + \beta_2 = 10 \Rightarrow \beta_2 = 10,$$

$$6\beta_1 + 5\beta_2 + \beta_3 = 20 \Rightarrow \beta_3 = -30.$$

Vì vậy

$$\dot{x}_1 = x_2,$$

$$\dot{x}_2 = x_3 + 10r,$$

$$\dot{x}_3 = -10x_1 - 6x_2 - 5x_3 - 30r.$$

Mô hình trạng thái là

$$\begin{bmatrix} \dot{x}_1 \\ \dot{x}_2 \\ \dot{x}_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -10 & -6 & -5 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 10 \\ -30 \end{bmatrix} r$$

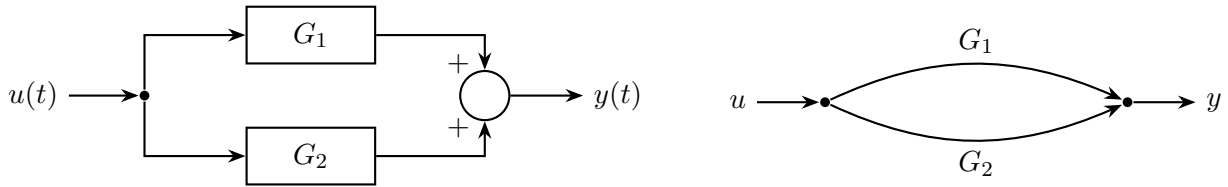
và vì $c = x_1$,

$$c = [1 \ 0 \ 0] x, \quad D = 0.$$

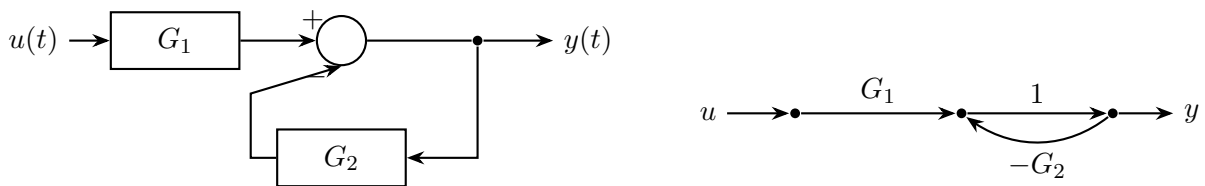
Bài 3.6

Đề bài. Chuyển hai sơ đồ khối cơ bản sau sang graph tín hiệu và xác định quan hệ vào-ra.

a) Hai nhánh song song cùng đi vào một bộ tổng dương.



b) Một khâu thuận G_1 với hồi tiếp âm G_2 tại bộ tổng.



Lời giải. Trong graph tín hiệu:

- mỗi nút biểu diễn một tín hiệu;
- mỗi nhánh có hướng và mang một hệ số truyền;
- tín hiệu tại một nút bằng tổng các tín hiệu đi vào nút đó sau khi nhân với hệ số truyền của từng nhánh.

Với câu a:

$$y = G_1 u + G_2 u,$$

nên

$$\frac{Y}{U} = G_1 + G_2.$$

Với câu b, gọi tín hiệu ngay sau bộ tổng là x . Từ graph:

$$x = G_1 u - G_2 y, \quad y = x.$$

Do đó

$$y = G_1 u - G_2 y$$

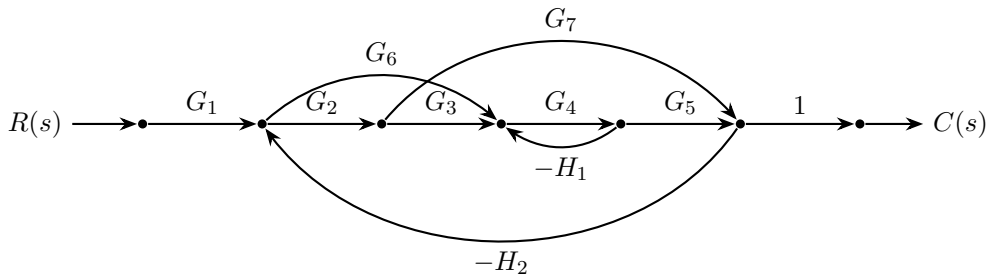
và

$$\boxed{\frac{Y}{U} = \frac{G_1}{1 + G_2}.$$

Bài 3.7

Đề bài. Cho graph tín hiệu dưới đây. Dùng công thức Mason để tìm hàm truyền tổng

$$G(s) = \frac{C(s)}{R(s)}.$$



Lời giải. Công thức Mason:

$$\boxed{G(s) = \frac{1}{\Delta} \sum_k P_k \Delta_k}$$

với

$$\Delta = 1 - \sum L_i + \sum L_i L_j - \sum L_i L_j L_m + \dots,$$

trong đó chỉ lấy tích của các vòng lặp không chạm nhau.

Bước 1: các đường truyền thuận. Từ graph có ba đường truyền thuận:

$$P_1 = G_1 G_2 G_3 G_4 G_5,$$

$$P_2 = G_1 G_6 G_4 G_5,$$

$$P_3 = G_1 G_2 G_7.$$

Bước 2: các vòng lặp. Các vòng lặp là

$$L_1 = -G_4 H_1,$$

$$L_2 = -G_2 G_3 G_4 G_5 H_2,$$

$$L_3 = -G_6 G_4 G_5 H_2,$$

$$L_4 = -G_2 G_7 H_2.$$

Trong bốn vòng trên, chỉ có L_1 và L_4 không chạm nhau. Vì vậy

$$\boxed{\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4) + L_1 L_4.}$$

Bước 3: xác định Δ_k . Đường P_1 chạm tất cả các vòng lặp:

$$\Delta_1 = 1.$$

Đường P_2 cũng chạm tất cả các vòng lặp:

$$\Delta_2 = 1.$$

Với P_3 , chỉ có vòng L_1 không chạm P_3 :

$$\Delta_3 = 1 - L_1.$$

Bước 4: áp dụng công thức Mason.

$$G(s) = \frac{P_1 + P_2 + P_3(1 - L_1)}{1 - (L_1 + L_2 + L_3 + L_4) + L_1L_4}.$$

Thay trực tiếp các P_k, L_i :

$$G(s) = \frac{G_1G_2G_3G_4G_5 + G_1G_6G_4G_5 + G_1G_2G_7(1 + G_4H_1)}{\Delta}$$

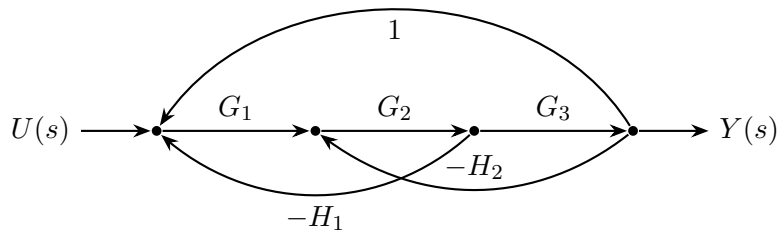
với

$$\Delta = 1 + G_4H_1 + G_2G_3G_4G_5H_2 + G_6G_4G_5H_2 + G_2G_7H_2 + G_2G_4G_7H_1H_2.$$

Bài 3.8

Đề bài. Cho graph tín hiệu sau. Dùng công thức Mason để tìm

$$G(s) = \frac{Y(s)}{U(s)}.$$



Lời giải. Có một đường truyền thuận

$$P_1 = G_1G_2G_3,$$

và ba vòng lặp

$$L_1 = -G_1G_2H_1, \quad L_2 = -G_2G_3H_2, \quad L_3 = G_1G_2G_3.$$

Ba vòng lặp đều chạm nhau nên không có tích của các vòng không chạm nhau:

$$\Delta = 1 - (L_1 + L_2 + L_3).$$

Mọi vòng lặp đều chạm đường thuận P_1 , do đó $\Delta_1 = 1$. Theo Mason:

$$G(s) = \frac{P_1\Delta_1}{\Delta} = \frac{G_1G_2G_3}{1 + G_1G_2H_1 + G_2G_3H_2 - G_1G_2G_3}.$$

CHƯƠNG 4 – ĐẶC TÍNH ĐỘNG HỌC VÀ ĐÁP ỨNG TẦN SỐ

Bài 4.1

Đề bài. Cho hệ có hàm truyền

$$G(s) = \frac{s+1}{s(s+5)}.$$

Hãy:

- tìm đáp ứng xung $g(t)$;
- tìm đáp ứng của hệ khi tín hiệu vào là $r(t) = 2\,1(t)$.

Lời giải. Theo định nghĩa, đáp ứng xung là

$$g(t) = \mathcal{L}^{-1}\{G(s)\}.$$

Tách phân thức:

$$\frac{s+1}{s(s+5)} = \frac{1/5}{s} + \frac{4/5}{s+5}.$$

Vì vậy

$$g(t) = \left(\frac{1}{5} + \frac{4}{5}e^{-5t} \right) 1(t).$$

Với

$$r(t) = 2\,1(t) \implies R(s) = \frac{2}{s},$$

đầu ra trong miền Laplace là

$$C(s) = G(s)R(s) = \frac{2(s+1)}{s^2(s+5)}.$$

Tách phân thức:

$$C(s) = \frac{8}{25} \frac{1}{s} + \frac{2}{5} \frac{1}{s^2} - \frac{8}{25} \frac{1}{s+5}.$$

Do đó

$$c(t) = \left(\frac{8}{25} + \frac{2}{5}t - \frac{8}{25}e^{-5t} \right) 1(t).$$

Dấu của số hạng e^{-5t} là âm, phù hợp với hệ số $-8/25$ trong phép tách phân thức và cho $c(0) = 0$.

Bài 4.2

Đề bài. Biết đáp ứng bước đơn vị của một hệ là

$$h(t) = (1 - 3e^{-2t} + 2e^{-3t}) 1(t).$$

Hãy tìm hàm truyền $G(s)$.

Lời giải. Với hệ tuyến tính bất biến theo thời gian, đáp ứng xung là đạo hàm của đáp ứng bước:

$$g(t) = \frac{dh(t)}{dt}.$$

Do

$$h(0^+) = 1 - 3 + 2 = 0,$$

không xuất hiện thành phần xung Dirac khi lấy đạo hàm. Vì vậy

$$g(t) = 6e^{-2t} - 6e^{-3t}.$$

Lấy Laplace:

$$G(s) = \frac{6}{s+2} - \frac{6}{s+3}.$$

Quy đồng:

$$G(s) = \frac{6[(s+3) - (s+2)]}{(s+2)(s+3)} = \boxed{\frac{6}{s^2 + 5s + 6}}.$$

Bài 4.3

Đề bài. Xét khâu quán tính bậc nhất

$$G(s) = \frac{k}{Ts + 1}, \quad k > 0, \quad T > 0.$$

Hãy xác định:

- đặc tính tần số Nyquist $G(j\omega) = P(\omega) + jQ(\omega)$;
- biên độ $A(\omega)$, pha $\varphi(\omega)$;
- đặc tính logarithm $L(\omega)$;
- các điểm đặc trưng tại $\omega = 0$, $\omega = 1/T$ và $\omega \rightarrow \infty$.

Lời giải. Thay $s = j\omega$:

$$G(j\omega) = \frac{k}{1 + jT\omega}.$$

Nhân cả tử và mẫu với $1 - jT\omega$:

$$G(j\omega) = \frac{k(1 - jT\omega)}{1 + T^2\omega^2}.$$

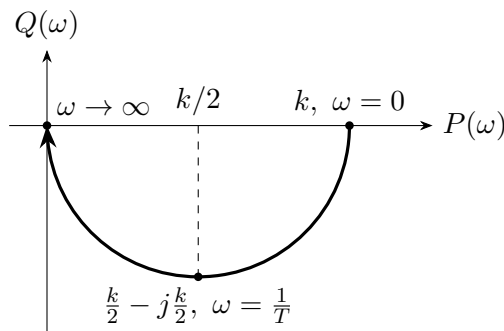
Do đó

$$\boxed{P(\omega) = \frac{k}{1 + T^2\omega^2}, \quad Q(\omega) = -\frac{kT\omega}{1 + T^2\omega^2}.$$

Khử ω cho ta

$$\boxed{\left(P - \frac{k}{2}\right)^2 + Q^2 = \left(\frac{k}{2}\right)^2}.$$

Vì $\omega \geq 0$ nên $Q(\omega) \leq 0$: quỹ tích Nyquist là nửa đường tròn phía dưới trục thực, đi từ k về gốc tọa độ khi ω tăng.



Biên độ:

$$\boxed{A(\omega) = |G(j\omega)| = \frac{k}{\sqrt{1 + T^2\omega^2}}.$$

Pha:

$$\boxed{\varphi(\omega) = -\arctan(T\omega)}.$$

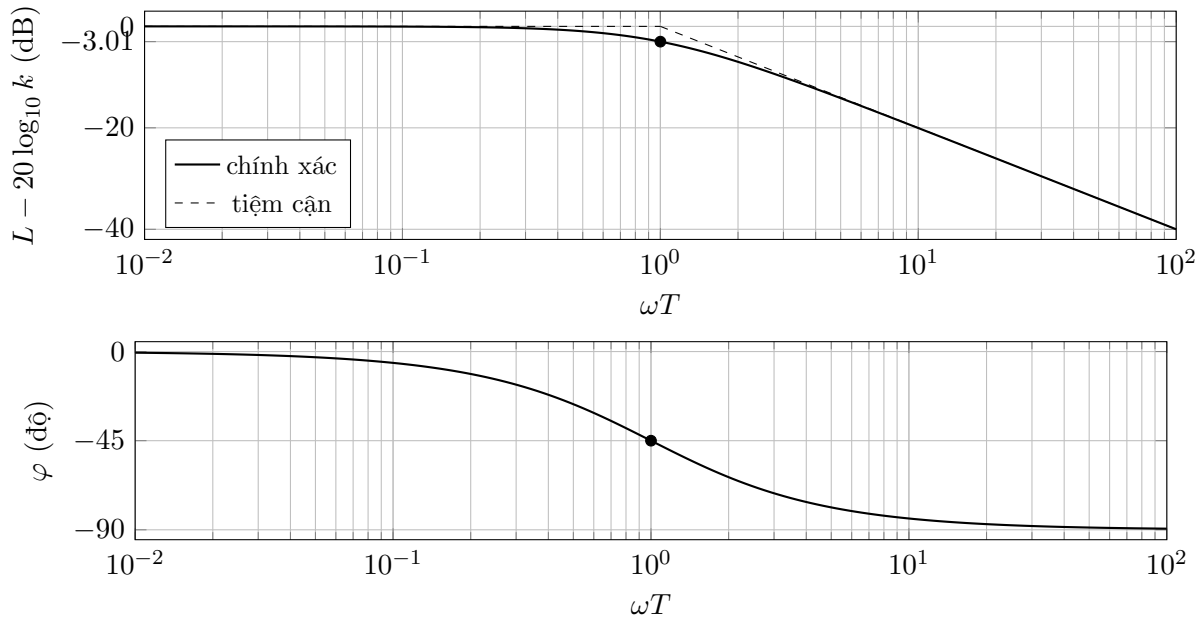
Đặc tính logarithm biên độ:

$$L(\omega) = 20 \log_{10} A(\omega) = 20 \log_{10} k - 10 \log_{10}(1 + T^2 \omega^2).$$

Các giá trị đặc trưng:

$$\begin{aligned} \omega = 0 : \quad L(0) &= 20 \log_{10} k, & \varphi(0) &= 0, \\ \omega = \frac{1}{T} : \quad L\left(\frac{1}{T}\right) &= 20 \log_{10} \frac{k}{\sqrt{2}}, & \varphi\left(\frac{1}{T}\right) &= -\frac{\pi}{4}, \\ \omega \rightarrow \infty : \quad L(\omega) &\rightarrow -\infty, & \varphi(\omega) &\rightarrow -\frac{\pi}{2}. \end{aligned}$$

Hình dưới biểu diễn chính xác phần thay đổi do khâu $1/(Ts + 1)$; giá trị $20 \log_{10} k$ chỉ làm tịnh tiến đường biên độ theo phương đứng.



Bài 4.4

Đề bài. Vẽ đặc tính Nyquist của

$$G(s) = \frac{4}{1 + s}.$$

Xác định các điểm tại $\omega = 0$, $\omega = 1$, $\omega \rightarrow \infty$.

Lời giải. Thay $s = j\omega$:

$$G(j\omega) = \frac{4}{1 + j\omega} = \frac{4}{1 + \omega^2} - j \frac{4\omega}{1 + \omega^2}.$$

Do đó

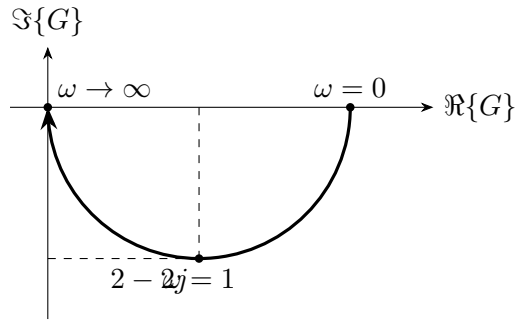
$$P(\omega) = \frac{4}{1 + \omega^2}, \quad Q(\omega) = -\frac{4\omega}{1 + \omega^2}.$$

Các điểm đặc trưng:

$$\begin{aligned} G(j0) &= 4, \\ G(j1) &= 2 - 2j, \\ G(j\infty) &= 0. \end{aligned}$$

Quỹ tích thỏa

$$(P - 2)^2 + Q^2 = 2^2, \quad Q \leq 0.$$



Bài 4.5

Đề bài. Vẽ đặc tính Nyquist của

$$G(s) = \frac{3}{s(1+2s)}, \quad \omega \in (0, \infty).$$

Lời giải. Thay $s = j\omega$:

$$G(j\omega) = \frac{3}{j\omega(1+j2\omega)}.$$

Rút gọn về phần thực và phần ảo:

$$G(j\omega) = -\frac{6}{4\omega^2 + 1} - j\frac{3}{\omega(4\omega^2 + 1)}.$$

Vì vậy

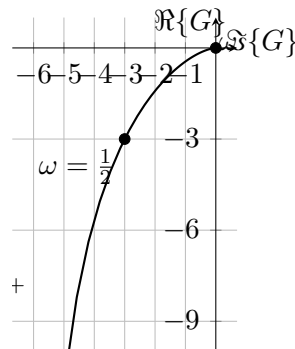
$$P(\omega) = -\frac{6}{4\omega^2 + 1}, \quad Q(\omega) = -\frac{3}{\omega(4\omega^2 + 1)}.$$

Các điểm giới hạn:

$$\omega \rightarrow 0^+ : \quad P \rightarrow -6, \quad Q \rightarrow -\infty,$$

$$\omega = \frac{1}{2} : \quad G\left(j\frac{1}{2}\right) = -3 - 3j,$$

$$\omega \rightarrow \infty : \quad G(j\omega) \rightarrow 0.$$



Bài 4.6

Đề bài. Vẽ đặc tính logarithm (Bode) của

$$G(s) = \frac{100}{s+2}.$$

Lời giải. Đưa về dạng khâu quán tính bậc nhất:

$$G(s) = \frac{100}{2(0.5s+1)} = \frac{50}{0.5s+1}.$$

Suy ra

$$k = 50, \quad T = 0.5, \quad \omega_g = \frac{1}{T} = 2 \text{ rad/s}.$$

Biên độ logarithm và pha:

$$L(\omega) = 20 \log_{10} \frac{50}{\sqrt{1 + 0.25\omega^2}},$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan(0.5\omega).$$

Các điểm đặc trưng:

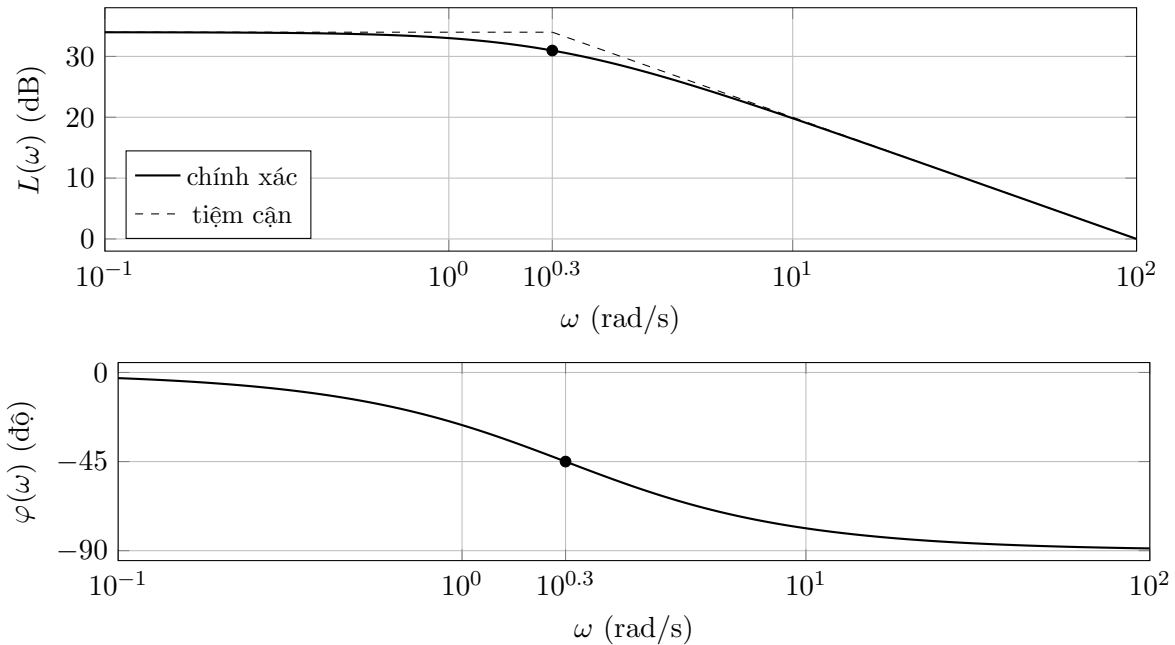
$$L(0) = 20 \log_{10} 50 \approx 33.98 \text{ dB}, \quad \varphi(0) = 0,$$

$$L(2) = 20 \log_{10} \frac{50}{\sqrt{2}} \approx 30.97 \text{ dB}, \quad \varphi(2) = -45^\circ,$$

và khi $\omega \rightarrow \infty$,

$$L(\omega) \rightarrow -\infty, \quad \varphi(\omega) \rightarrow -90^\circ.$$

Đường tiệm cận biên độ nằm ngang ở 33.98 dB trước $\omega_g = 2$, sau đó có độ dốc -20 dB/decade .



Bài 4.7

Đề bài. Xác định và vẽ đặc tính Bode của

$$G(s) = \frac{100}{s^2 + 3s + 2}.$$

Lời giải. Phân tích mẫu:

$$s^2 + 3s + 2 = (s + 1)(s + 2).$$

Chuẩn hóa từng khâu:

$$G(s) = \frac{50}{(s + 1)(0.5s + 1)}.$$

Có thể xem

$$G(s) = G_1(s)G_2(s),$$

với

$$G_1(s) = \frac{100}{s + 1}, \quad G_2(s) = \frac{1}{s + 2} = \frac{0.5}{0.5s + 1}.$$

Do các khâu mắc nối tiếp:

$$L(\omega) = L_1(\omega) + L_2(\omega), \quad \varphi(\omega) = \varphi_1(\omega) + \varphi_2(\omega).$$

Cụ thể:

$$L(\omega) = 20 \log_{10} 50 - 10 \log_{10}(1 + \omega^2) - 10 \log_{10}(1 + 0.25\omega^2),$$

$$\varphi(\omega) = -\arctan(\omega) - \arctan(0.5\omega).$$

Hai tần số gây:

$$\omega_{g1} = 1 \text{ rad/s}, \quad \omega_{g2} = 2 \text{ rad/s}.$$

Đường tiệm cận biên độ có:

- độ dốc 0 dB/decade khi $\omega < 1$;
- độ dốc -20 dB/decade khi $1 < \omega < 2$;
- độ dốc -40 dB/decade khi $\omega > 2$.

Pha đi từ 0° về -180° .

